Développer et factoriser

Fiche 1 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

- Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
- Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
- Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
- Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
- Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Développer un produit

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Développer, c'est transformer un produit en somme. Chaque terme du premier facteur multiplie chaque terme du second : **4 produits**.

$$\begin{aligned}(3x+2)(x-4) &= 3x\times x + 3x\times(-4) + 2\times x + 2\times(-4)\\ &= 3x^2 - 12x + 2x - 8\\ &= 3x^2 - 10x - 8 \quad \text{(je réduis : } -12x+2x=-10x\text{)}\end{aligned}$$

Avec un seul facteur devant la parenthèse : $-2(x-5) = -2x+10$ (moins par moins donne plus).

Contrôle : je remplace x par 1 dans les deux écritures. $(3+2)(1-4) = 5\times(-3) = -15$ et $3-10-8 = -15$. Les deux résultats sont égaux.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 4 et 9) Développer et réduire.

a) $4(2x-3) =$ $8x-12$ .....

b) $-3(x-6) =$ $-3x+18$ .....

c) $(x+4)(x-2) =$ $x^2-2x+4x-8 = x^2+2x-8$ .....

d) $(2x-1)(x+6) =$ $2x^2+12x-x-6 = 2x^2+11x-6$ .....

e) $(5x+2)(3-x) =$ $15x-5x^2+6-2x = -5x^2+13x+6$ .....

2 Contrôler le résultat de d) avec $x=1$.

Produit : ...(2−1)(1+6)...7... Résultat développé : .....2+11−6−7..... Égaux ? ..oui..

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) a) $8x-12$. b) $-3x+18$. c) x^2+2x-8. d) $2x^2+11x-6$. e) $-5x^2+13x+6$. 2) $1\times 7 = 7$ et $2+11-6 = 7$: égaux.

Je conclus Pour développer $(a+b)(c+d)$, je fais ..4.. produits, puis je ..réduis.... Je contrôle en remplaçant x par ..1...

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Développer un carré : les identités remarquables

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$2ab$ s'appelle le **double produit**.
Piège : $(x+6)^2 \neq x^2 + 36$.
Avec $x = 1$: $49 \neq 37$.

$(x-5)^2$: $a = x$, $b = 5$. $(x-5)^2 = x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 - 10x + 25$.
$(2x+3)^2$: $a = 2x$, $b = 3$. $(2x+3)^2 = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$.
$(x+12)(x-12) = x^2 - 12^2 = x^2 - 144$.
Contrôle : $x = 1$ dans $(2x+3)^2$ donne $5^2 = 25$; dans $4x^2 + 12x + 9$, $4 + 12 + 9 = 25$.

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 3 et 4) Développer avec une identité remarquable. J'écris d'abord a et b.

a) $(x+8)^2$: $a =$ ..x.., $b =$ ..8.. $(x+8)^2 = x^2 + 2 \times x \times 8 + 64 = x^2 + 16x + 64$

b) $(x-9)^2$: $a =$ ..x.., $b =$ ..9.. $(x-9)^2 = x^2 - 18x + 81$

c) $(2x-7)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 7 + 7^2 = 4x^2 - 28x + 49$

d) $(x+10)(x-10) = x^2 - 100$

e) $(4x-3)(4x+3) = (4x)^2 - 3^2 = 16x^2 - 9$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
a) $x^2 + 16x + 64$. b) $x^2 - 18x + 81$. c) $4x^2 - 28x + 49$ (attention : $(2x)^2 = 4x^2$). d) $x^2 - 100$. e) $16x^2 - 9$.

Je conclus $(a-b)^2 = a^2 -$ ..$2ab$.. $+ b^2$: je n'oublie pas le .double produit.. Et $(a+b)(a-b) =$.$a^2 - b^2$...

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Factoriser par un facteur commun

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Factoriser, c'est transformer une somme en produit. Je cherche ce qui est commun à tous les termes.
$6x + 18 = 6 \times x + 6 \times 3 = 6(x+3)$.
$x^2 - 7x = x \times x - 7 \times x = x(x-7)$.
$4x^2 + 10x = 2x \times 2x + 2x \times 5 = 2x(2x+5)$.
Le facteur commun peut être une parenthèse : $(x+2)(3x-1) + (x+2)(x+4) = (x+2)\big[(3x-1) + (x+4)\big] = (x+2)(4x+3)$.
Contrôle : je redéveloppe. $2x(2x+5) = 4x^2 + 10x$: je retrouve l'expression de départ.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 10) Factoriser, puis contrôler en redéveloppant de tête.

a) $5x - 35 = 5(x-7)$

b) $x^2 + 9x = x(x+9)$

c) $6x^2 - 15x = 3x \times 2x - 3x \times 5 = 3x(2x-5)$

d) $(x-1)(2x+3) + (x-1)(x+4) = (x-1)\big[(2x+3) + (x+4)\big] = (x-1)(3x+7)$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
a) $5(x-7)$. b) $x(x+9)$. c) $3x(2x-5)$ (avec seulement 3 ou seulement x en facteur, ce n'est pas fini). d) $(x-1)(3x+7)$.

Je conclus Pour factoriser, je cherche un facteur ..commun.. à tous les termes. Je contrôle en .redéveloppant...

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 4 – Factoriser avec une identité remarquable

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Je lis les identités **de droite à gauche**.
Différence de deux carrés : $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. $x^2 - 400 = x^2 - 20^2 = (x-20)(x+20)$; $25x^2 - 4 = (5x)^2 - 2^2 = (5x-2)(5x+2)$.
Carré parfait : $x^2 - 22x + 121$. Je repère deux carrés : x^2 et $121 = 11^2$. Je vérifie le double produit : $2 \times x \times 11 = 22x$. C'est bon : $x^2 - 22x + 121 = (x-11)^2$.
Contrôle : je redéveloppe. $(5x-2)(5x+2) = 25x^2 - 4$.

5 (même savoir-faire que le TD, ex. 3 et 10) Factoriser.

a) $x^2 - 64 =$ $x^2 - 8^2 = (x-8)(x+8)$ .....

b) $9x^2 - 1 =$ $(3x)^2 - 1^2 = (3x-1)(3x+1)$ .....

c) $x^2 + 20x + 100 =$ $x^2 + 2 \times x \times 10 + 10^2 = (x+10)^2$ .....

d) $9x^2 - 6x + 1 =$ $(3x)^2 - 2 \times 3x \times 1 + 1^2 = (3x-1)^2$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $(x-8)(x+8)$ · b) $(3x-1)(3x+1)$ · c) $(x+10)^2 : 2 \times x \times 10 = 20x$ · d) $(3x-1)^2 : 2 \times 3x \times 1 = 6x$ ·

Je conclus Une différence de deux carrés $a^2 - b^2$ se factorise en $(a-b)(a+b)$. Pour un carré parfait, je vérifie le double produit.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je développe un produit de deux facteurs et je contrôle avec $x = 1$.	☐	☐	☐
Je développe un carré avec une identité remarquable, sans oublier le double produit.	☐	☐	☐
Je factorise par un facteur commun.	☐	☐	☐
Je factorise une différence de deux carrés ou un carré parfait.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Développer et réduire $(2x+5)(x-3) =$ $2x^2 - 6x + 5x - 15 = 2x^2 - x - 15$ .....
2. Développer $(x+9)^2 =$ $x^2 + 18x + 81$ .....
3. Factoriser $7x^2 - 21x =$ $7x(x-3)$ .....
4. Factoriser $4x^2 - 9 =$ $(2x-3)(2x+3)$ .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0